최종 보고서

페이지 내용	보고서

> ## 고객의 스탠다드는 무엇인가?
>
> **리뷰 데이터 감성 분석을 통한 무신사 추천과 실제 판매 상품의 갭 진단 및 세그먼트별 개인화 추천 제안**
>
> 보고 대상 : 무신사 스탠다드 우먼 제품팀·브랜드팀
> 수집 데이터 및 기간 : 무신사 스탠다드 우먼 카테고리 판매금액순/추천순 TOP 50 상품 및 리뷰 데이터 (최근 1개월 기준)

💡 추천은 원래 판매순과 일치하지 않아도 된다. 하지만 그 차이가 어떤 고객 선호를 반영하고, 무엇을 놓치고 있는지는 분석할 가치가 있다.

1️⃣ 문제 제기 : 추천과 판매는 왜 달라야 하며, 왜 그 차이를 봐야하는가?

1.1 분석 배경

무신사의 추천순은 단순 판매순이 아니라, 고객이 아직 발견하지 못한 상품을 제안하고 탐색 폭을 넓히며 체류를 유도하는 역할을 가진다. 따라서 추천 상품과 실제 판매 상품이 완전히 일치하지 않는 것은 자연스럽다.

1.2 문제의식

하지만 추천이 탐색을 돕는다는 이유로 실제 구매와 지나치게 동떨어져 있다면, 추천은 고객의 실질적 선호를 충분히 반영하지 못할 수 있다.

따라서 중요한 질문은 “추천과 판매가 같은가”가 아니라 다음이다.

- 추천은 실제 구매와 **어느 정도 연결**되어 있는가
- 추천은 **어떤 고객 취향을 더 많이 반영**하고 있는가
- 실제 구매를 만든 선호는 무엇이며, 추천은 그것을 **얼마나 놓치고 있는가**

1.3 분석의 목적

본 연구는 무신사 스탠다드 우먼 카테고리에서 추천순 상품과 판매금액순 상품 간의 차이를 비교하고, 실제 판매 상품 리뷰를 바탕으로 고객 세그먼트를 도출한 뒤, 추천 구조가 어떤 방향으로 보완될 수 있는지 제안하는 것을 목적으로 한다.

2️⃣ 분석 질문과 가설

2.1 분석 질문

RQ1 : 추천순 상위 상품과 판매금액순 상위 상품은 어떤 점에서 다른가?

RQ2 : 실제 판매된 상품의 리뷰는 어떤 의미의 군집으로 나뉘는가?

RQ3 : 그 군집은 어떤 고객 세그먼트를 반영하며, 현재 추천 구조는 이 세그먼트를 얼마나 균형있게 반영하고 있는가?

RQ4 : 세그먼트 관점에서 추천순은 어떻게 개선될 수 있는가?

2.2 가설

H1 : 추천순 상위 상품과 판매금액순 상위 상품은 부분적으로만 겹치며, 두 집합은 서로 다른 상품 특성을 반영할 것이다.

H2 : 판매금액순 상위 상품의 리뷰는 의미 있는 언어 군집으로 구분될 수 있다.

H3 : 도출된 리뷰 군집은 서로 다른 고객 세그먼트로 해석될 수 있으며, 현재 추천순은 이 세그먼트를 균형있게 반영하지 못할 수 있다.

3️⃣ 데이터 수집 및 비교 대상 설계

3.1 분석 대상

- 무신사 스탠다드 우먼 전체 상품
- 판매금액순 1개월 정렬 top50개 상품 & 리뷰
- 무신사 추천순 정렬 top50개 상품 & 리뷰

> 리뷰는 상품당 최대 1000건, 최신순으로 수집하였다.

3.2 판매수량이 아닌 판매금액을 쓰는 이유

판매수량은 저가 기본템에 편향될 가능성이 높다. 반면 판매금액은 소비자가 실제로 더 큰 지출을 결정한 상품을 반영하므로, 보다 무게감 있는 구매 선택을 포착할 수 있다. 이 분석에서는 "많이 팔린 소모품"보다 "고객이 실제로 선택한 가치"를 보고자 하므로 판매금액 기준이 적합하다고 판단하였다.

3.3 상품 리스트에서 수집할 변수

▼ top50 상품 리스트 데이터

- 상품 번호 (`goods_no`)
- 상품명 (`goods_name`)

- 가격 (`price`)
- 할인 후 가격 (`sale_price`)
- 할인율 (`sale_rate`)
- 리뷰 수 (`review_count`)
- 무신사 자체 리뷰 점수 (`review_score`)
- 상품 링크 (`product_url`)

▼ **리뷰 데이터**

- 상품 번호 (`goods_no`)
- 리뷰 번호 (`review_no`)
- 리뷰 텍스트 (`content`)
- 별점 (`grade`)
- 구매 사이즈 (`option_size`)
- 사이즈 피드백 (정사이즈/조금 큼/조금 작음) (`size_feedback`)
- 작성일 (`create_data`)
- 작성자 성별 (`review_sex`)
- 구매자의 키 · 몸무게 (`height` · `weight`)

3.4 Gap 정의

추천 상품과 실제 판매 상품의 차이를 분석함으로써, 무신사가 강조하는 상품과 고객이 실제로 선택하는 상품 간의 간극을 파악하고, 추천이 반영해야 할 고객 선호를 도출하고자 한다.

1) 추천과 판매 공통 상품(교집합 지점)

추천 상위 50과 판매 상위 50에 모두 포함된 상품

2) 판매에 있지만 추천에 없는 상품

판매 상위 50에는 있으나 추천 상위 50에는 없는 상품

→ 실제로는 잘 팔리지만 추천에서 충분히 드러나지 않은 상품

3)추천에 있지만 판매는 없거나 저조한 상품

추천 상위 50에는 있으나 판매 상위 50에는 없는 상품

→ 추천에서는 강조되지만 실제 구매에서는 상대적으로 약한 상품

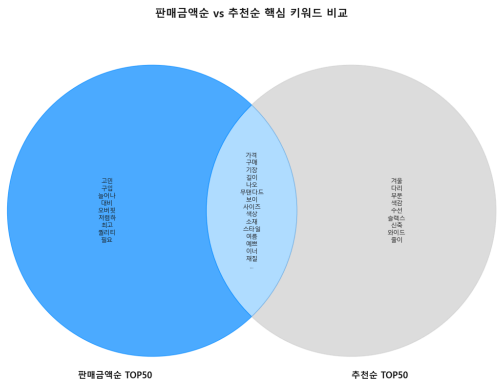
4️⃣ 추천과 판매의 차이 분석 (H1 검증)

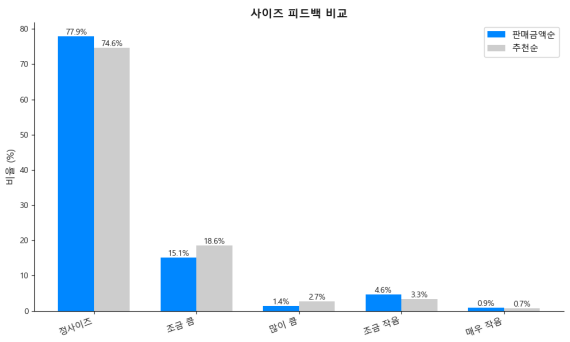
```
=== Mann-Whitney U 검정 (판매단독 vs 추천단독) ===

[가격]
  판매단독 중앙값: 49,900 / 추천단독 중앙값: 37,430
  U통계량: 827.5, p-value: 0.0116 → ✅ 유의 (p<0.05)

[리뷰 수]
  판매단독 중앙값: 691 / 추천단독 중앙값: 118
  U통계량: 831.5, p-value: 0.0103 → ✅ 유의 (p<0.05)

[평점]
  판매단독 중앙값: 98 / 추천단독 중앙값: 96
  U통계량: 904.0, p-value: 0.0003 → ✅ 유의 (p<0.05)

=== Jaccard Similarity ===
  교집합: 15개 / 합집합: 85개
  Jaccard: 0.176 (17.6%)
```

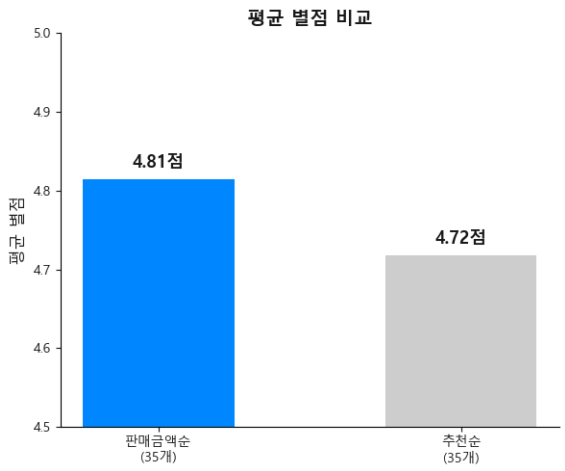
4.1 겹침 정도 분석

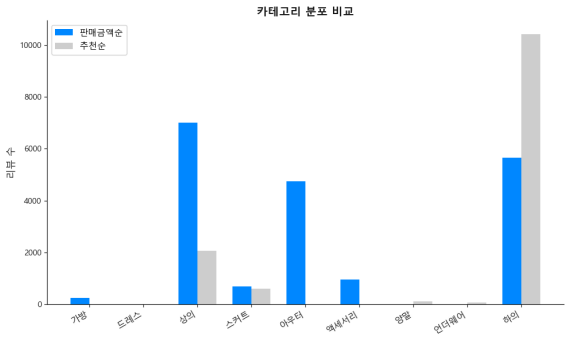
추천순 TOP 50과 판매금액순 TOP 50의 Jaccard 유사도는 0.176(17.6%)으로, 공통으로 등장하는 상품은 15개에 불과하다. 나머지 35개는 각각 서로 다른 상품으로 구성되어 있어, 추천순과 판매금액순은 실질적으로 다른 상품군을 반영하고 있음을 확인할 수 있다.

4.2 속성 비교

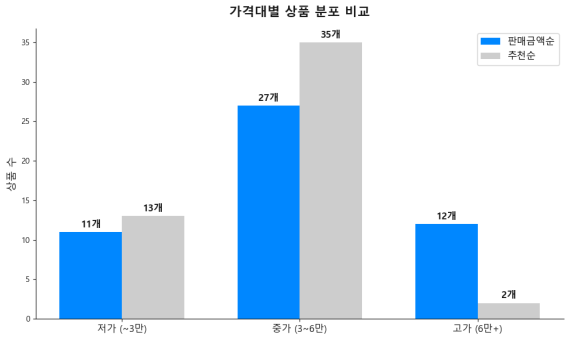


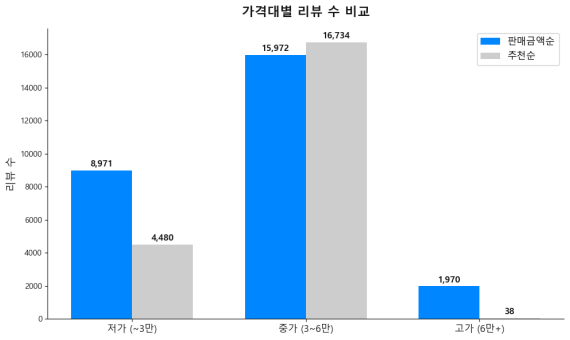






세 집단 간 상품 속성 차이가 통계적으로 유의한지 검증하기 위해 Mann-Whitney U 검정을 실시하였다. 비모수 검정을 선택한 이유는 집단별 상품 수가 35개로 적고, 리뷰 수와 같이 분포가 비대칭인 변수가 포함되어 있기 때문이다. 검정 결과 가격(p=0.0116), 리뷰 수(p=0.0103), 평점(p=0.0003) 세 지표 모두 유의수준 0.05 이하에서 통계적으로 유의한 차이가 확인되었다.





구체적으로 살펴보면 가격 중앙값은 판매금액순 단독이 49,900원, 추천순 단독이 37,430원으로 판매금액순 상품이 유의하게 높다. 더 비싼 상품이 실제로 더 많이 팔린다는 것은 추천 알고리즘이 가격 기준으로 저가 상품에 편향되어 있을 가능성을 시사한다. 가격대별 분포를 보면 고가(6만원 이상) 상품은 판매금액순에 12개가 포함된 반면 추천순에는 2개에 불과하며, 리뷰 수 역시 판매금액순 단독 1,970건 대 추천순 단독 38건으로 52배의 격차를 보인다.

리뷰 수의 차이는 더욱 결정적이다. 판매금액순 단독의 중앙값은 691건인 반면 추천순 단독은 118건으로, 약 5.8배의 격차가 통계적으로 유의하게 확인되었다(p=0.0103). 무신사 추천 알고리즘이 노출하는 상품은 고객 검증이 상대적으로 덜 이루어진 상품이며, 실제로 많이 팔리고 리뷰가 쌓인 상품은 추천에서 배제되고 있다는 근거다. 평점 역시 판매금액순 단독 중앙값 98, 추천순 단독 96으로 유의한 차이가 나타났으며(p=0.0003), 세 지표 중 p값이 가장 낮아 평점 차이가 가장 체계적임을 알 수 있다.

카테고리 관점에서도 뚜렷한 차이가 확인된다. 판매금액순에만 있는 35개 상품은 상의(6,999건), 하의(5,660건), 아우터(4,737건) 순으로 다양하게 분포하는 반면, 추천순에만 있는 35개 상품은 하의(10,422건)에 76%가 집중되어 있다. 사이즈 피드백에서도 추천순 상품의 "조금 큼" 응답 비율(18.6%)이 판매금액순(15.1%)보다 높아, 추천 상품이 상대적으로 핏 만족도가 낮음을 시사한다.

→ **H1 채택.** 추천순과 판매금액순은 가격, 리뷰 수, 평점 모든 지표에서 통계적으로 유의한 차이를 보이며 ($p<0.05$), 두 집합은 서로 다른 상품 특성을 반영하고 있다.

5️⃣ 리뷰 분석 : 고객은 무엇을 기준으로 구매하는가 (H2검증)

5.1 왜 리뷰를 분석하는가

추천/판매 상품 비교는 결과 비교일 뿐이다. 왜 그런 차이가 발생했는지는 리뷰가 설명한다. 리뷰에는 고객이 중요하게 여긴 기준, 즉 구매 이유가 언어로 남아 있기 때문이다.

5.2 데이터 전처리

판매금액순 top50 상품 리뷰

수집된 26,913건의 리뷰에서 review_no 기준 중복 제거 후 content 완전 일치 중복 1,279건을 추가 제거하였다. 이후 특수문자·이모지 제거, 반복 문자 정규화, 영문 소문자 통일 등 텍스트 클리닝을 적용하고, 5자 이하 단문 리뷰 3건을 제외하였다. 또한 키·몸무게 이상치(키 140~200cm, 몸무게 30~150kg 범위 외)를 NaN 처리하고 BMI를 파생변수로 생성하였다. 최종 분석 데이터는 26,913건이다.

무신사추천순 top50 상품 리뷰

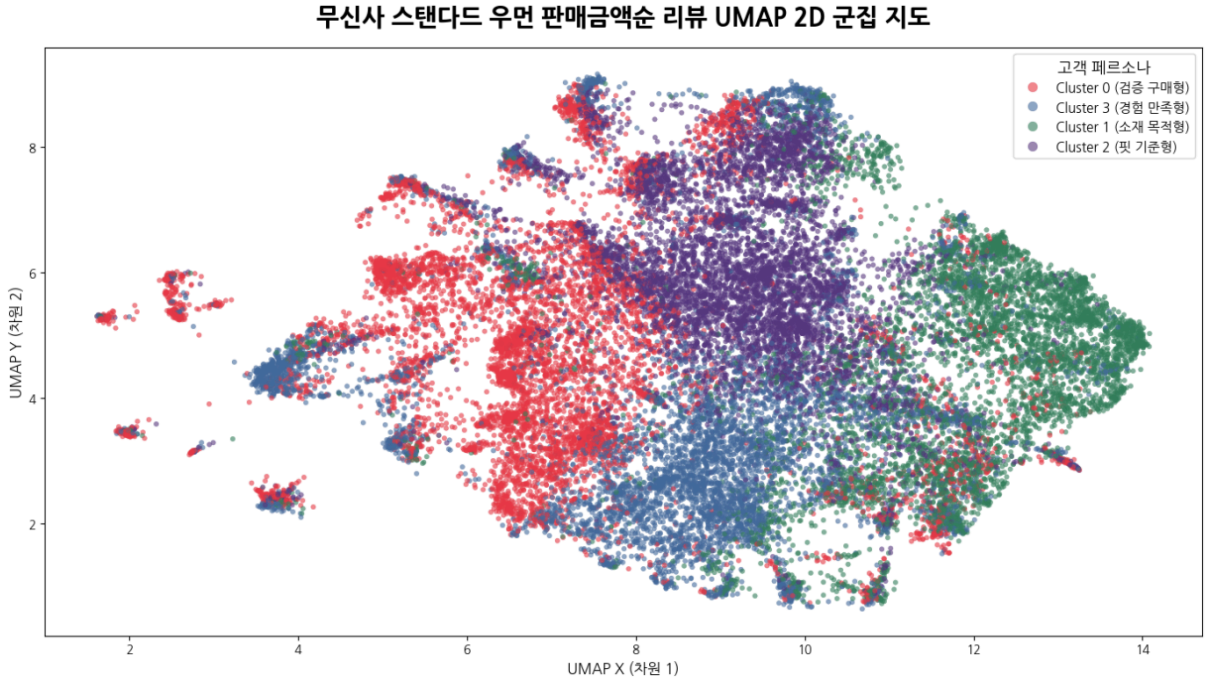
수집된 21,295건의 리뷰에서 review_no 기준 중복을 확인한 결과 0건으로 중복이 없었으며, content 완전 일치 중복 1,038건을 제거하였다. 이후 content 결측 6건을 추가 제거하고, 특수문자·이모지 제거, 반복 문자 정규화, 영문 소문자 통일 등 텍스트 클리닝을 적용하였다. 5자 이하 단문 리뷰 2건을 제외하고, option_size 기준 size 결측 35건도 제거하였다. 키·몸무게 이상치(키 140~200cm, 몸무게 30~150kg 범위 외)를 NaN 처리하고 BMI를 파생변수로 생성하였다. 최종 분석 데이터는 21,252건이며 수집 기간은 2023년 4월 25일부터 2026년 4월 21일이다.

5.3 분석 방법

단순 감성 점수만 보는 것은 한계가 있으므로, 리뷰를 임베딩해 의미 기반으로 분류하였다. 한국어 문장 임베딩 모델(ko-sroberta-multitask)로 768차원 벡터를 생성하고, K-Means(K=4)로 군집화하였다. 최적 군집 수는 엘보우 분석과 데이비스-볼딘 지수를 함께 검토하여 K=4로 확정하였다. 군집별 핵심 키워드는 kiwipiepy 형태소 분석기로 명사·형용사·동사를 추출한 뒤 TF-IDF로 산출하였다.

5.4 군집 분석 결과

4개의 의미 있는 군집이 도출되었다.



💡 **Cluster 0 — 검증 구매형 (7,216건, 26.8%):** TF-IDF 상위 키워드로 매장, 신사, 세일, 저렴, 구입, 가성비가 추출되었다. 무신사 스탠다드 오프라인 매장에서 직접 입어보고 세일 시점에 구매하는 실속 중심의 고객군이다.

💡 **Cluster 1 — 소재 목적형 (5,953건, 22.1%):** 여름, 가을, 겨울, 두께, 시원함, 이너, 원단 등 시즌과 소재에 특화된 언어를 사용한다. 계절별 소재 특성을 꼼꼼하게 비교하며 구매를 결정하는 군집이다.

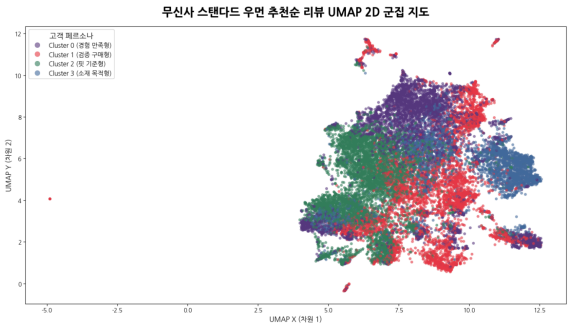
💡 **Cluster 2 — 핏 기준형 (7,148건, 26.6%):** 허리, 기장, 길이, 오버핏, 통, 부분 등 핏의 세부 요소를 구체적으로 언급하는 군집이다. 부정 감성 비율이 10.7%로 다른 군집 대비 2.5~26배 높아 실제 불만이 가장 집중된 군집이다.

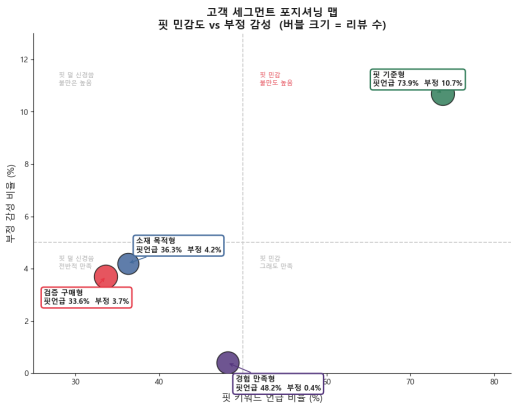
💡 **Cluster 3 — 경험 만족형 (6,596건, 24.5%):** 배송, 빠르다, 디자인, 재질, 가성비 등을 주로 언급하며, 부정 감성 비율이 0.4%로 4개 군집 중 가장 낮다. 온라인 구매 경험 전반에 높은 만족도를 보이는 충성 고객군이다.

→ **H2 채택.** 판매금액순 리뷰는 구매 동기, 관심 속성, 불만 수준이 서로 다른 4개의 의미 있는 언어 군집으로 명확하게 구분된다.

6️⃣ 세그먼트와 추천 구조 연결 (H3 검증)

6.1 군집에서 세그먼트로





리뷰 군집은 단순 텍스트 묶음이 아니라, 상품을 선택한 기준의 묶음이다. 따라서 각 군집은 서로 다른 구매 기준을 가진 고객 세그먼트로 해석된다. 핏 민감도(핏 키워드 언급 비율)와 부정 감성 비율 두 축으로 포지셔닝하면, Cluster 2(핏 기준형)만 오른쪽 상단에 고립되어 위치하고 나머지 세 군집은 왼쪽 하단에 분포한다. 이는 핏 민감도와 불만족이 특정 세그먼트에 구조적으로 집중되어 있음을 시사한다.

6.2 세그먼트별 페르소나

도출된 4개 군집은 각각 구매 동기, 관심 속성, 불만 수준이 다른 고객 세그먼트로 해석된다. 각 세그먼트는 대표 키워드, 대표 리뷰, 연관 상품 특성, 체형 정보를 기준으로 퍼소나를 설정하였다.

검증 구매형 (26.8%) 는 무신사 스탠다드 오프라인 매장에서 직접 입어보고 세일 시점에 필요한 것만 구매하는 실속형 고객이다. 매장, 신사, 세일, 저렴, 구입, 가성비가 핵심 키워드로 나타났으며, 기본템 위주의 저~중가 상품과 주로 연결된다.

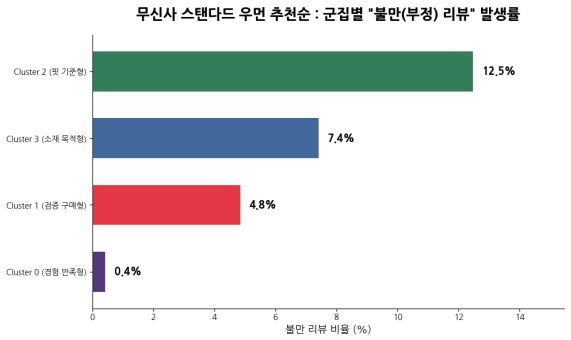
소재 목적형 (22.1%) 는 계절별 소재 특성을 꼼꼼하게 비교하며 구매를 결정하는 소재 특화 고객이다. 여름, 가을, 겨울, 두께, 시원함, 이너, 원단이 핵심 키워드로 추출되었으며, 쿨탠다드 라인 및 시즌 한정 소재 상품과 연결된다.

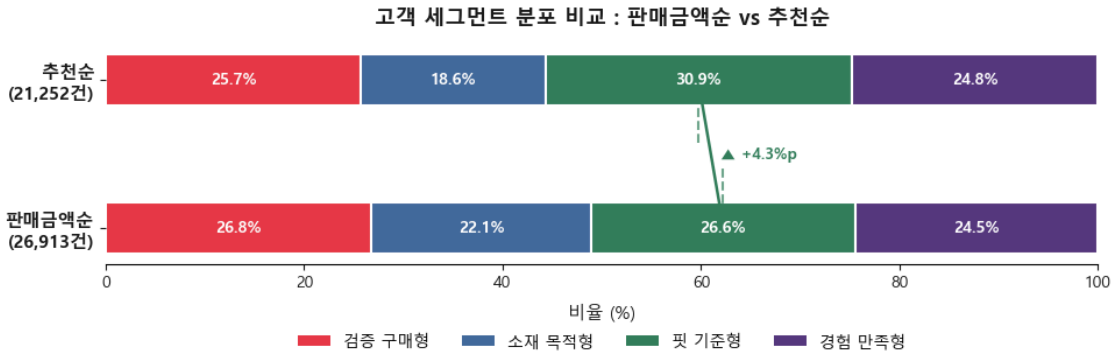
핏 기준형 (26.6%) 는 허리, 기장, 길이, 오버핏, 통, 부분 등 핏의 세부 요소를 구체적으로 언급하는 고객이다. 핏 키워드 언급 비율이 73.9%에 달하며 부정 감성 비율 10.7%로 4개 세그먼트 중 불만이 가장 집중되어 있다. 하의

및 핏이 중요한 슬랙스·팬츠류와 강하게 연결된다.

경험 만족 (24.5%) 은 빠른 배송과 디자인·재질에 대한 전반적인 만족도가 높은 온라인 충성 고객이다. 배송, 빠르다, 디자인, 재질, 가성비가 핵심 키워드이며 부정 감성 비율이 0.4%로 가장 낮다. 가격 대비 만족도가 높은 중가 상품군과 주로 연결된다.

6.3 추천순과 세그먼트 분포 비교





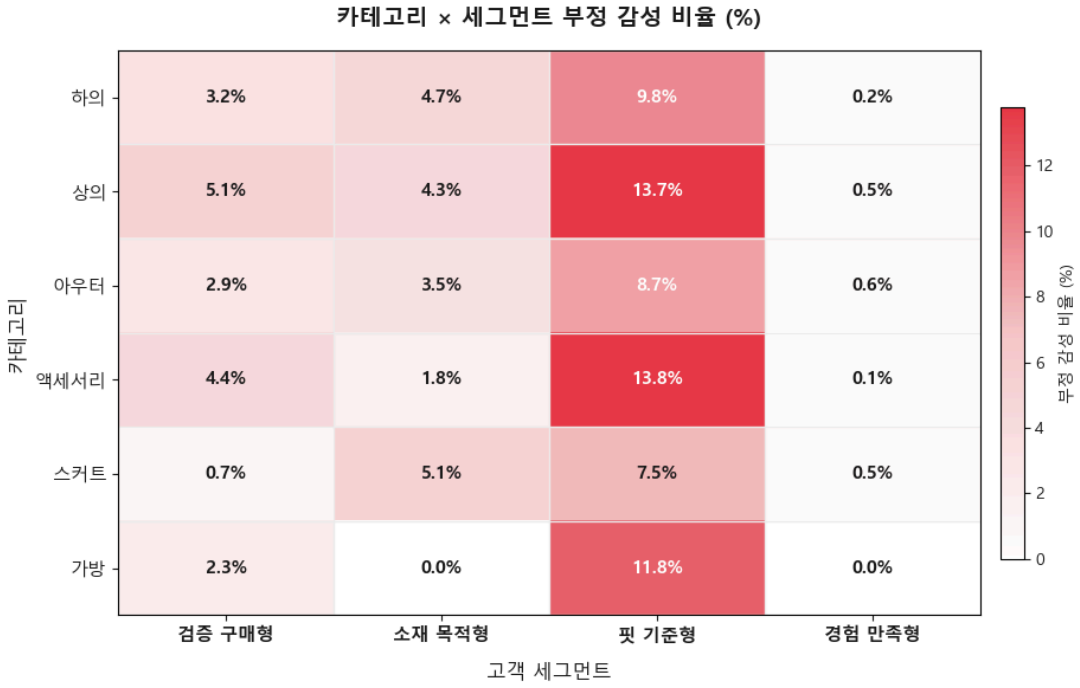
추천순 리뷰(21,252건)에서의 세그먼트 비율을 판매금액순과 비교하면, 핏 기준형의 비율이 26.6%에서 30.9%로 +4.3%p 증가한다. 반면 소재 목적형 22.1%에서 18.6%로 감소한다. 무신사 추천 알고리즘이 노출하는 상품군이 이미 핏/사이즈에 대한 기대치가 높은 고객을 더 많이 끌어들이고 있는 것이다. 그러나 추천 상품의 고객 검증 수준(평균 리뷰 수 740건)은 판매금액순 단독(2,999건)의 약 1/4 수준에 불과해, 핏 기대를 충족시키기 어려운 구조가 형성되어 있다.

→ **H3 채택.** 추천순은 핏 민감도가 높은 세그먼트를 판매금액순보다 더 많이 끌어들이면서도, 해당 세그먼트의 기대를 충족할 만큼 검증된 상품을 노출하지 못하고 있다. 이는 추천 구조가 고객 세그먼트를 균형 있게 반영하지 못하고 있다는 근거다.

7️⃣ 추천 구조 개선 제안

추천을 판매순으로 바꾸자는 것이 아니라, 추천의 목적을 유지하면서도 구매 선호를 더 잘 반영하도록 보완하자는 것이다.

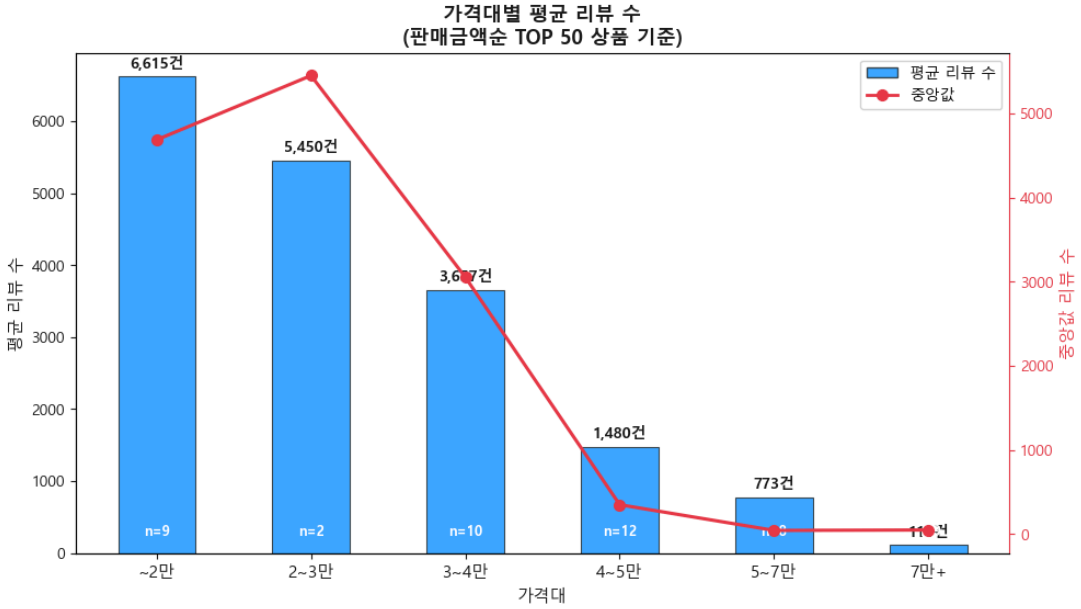
💡 **제안 1 — 핏 기준형 세그먼트를 위한 고검증 상품 우선 노출.** 현재 추천단독 상품의 평균 리뷰 수는 740건으로 판매금액순 단독(2,999건)의 1/4 수준이다. 핏 민감도가 높은 고객이 추천을 통해 유입될 때 리뷰가 충분히 쌓인 상품을 먼저 노출하면, 정보 탐색 비용을 줄이고 반품률을 낮출 수 있다.



💡 **제안 2 — 카테고리 편중 해소.** 추천순 단독 상품의 76%가 하의에 집중되어 있는 반면, 실제 구매는 상의와 아우터에서도 높은 만족도와 함께 이루어지고 있다. 판매금액순에서 검증된 상의·아우터 상품군을 추천 알고리즘에 반영하면, 경험 만족형과 검증 구매 세그먼트의 재방문율을 높일 수 있다.

💡 **제안 3 — 세그먼트 균형 추천 설계.** 추천 리스트를 단일 취향으로 구성하지 말고, 실용형·스타일형·품질형 상품이 일정 비율로 섞이도록 설계한다. 예를 들어 탐색형 40%, 구매 검증형 40%, 신규 발견형 20%의 비율을 기준으로 운영할 수 있다.

💡 **제안 4 — 가격대별 추천 분리.** 저가 상품은 실용성과 사용 맥락 중심으로, 중가 상품은 디자인과 실용을 혼합하여, 고가 상품은 품질과 신뢰 신호를 강조하는 방식으로 가격대별 추천 전략을 차별화한다.



8️⃣ 결론

추천과 판매는 원래 다를 수 있다. 그러나 그 차이는 단순한 불일치가 아니라, 플랫폼이 강조하는 가치와 고객이 실제로 선택하는 가치의 차이를 보여준다.

본 분석에서 확인된 핵심 발견은 세 가지다. 첫째, 추천순과 판매금액순은 가격·리뷰 수·평점 모든 지표에서 통계적으로 유의한 차이를 보이며, 추천 알고리즘은 저가·저검증 상품에 편향되어 있다. 둘째, 판매금액순 리뷰는 검증 구매형, 소재 목적형, 핏 기준형, 경험 만족형의 4개 세그먼트로 명확하게 구분된다. 셋째, 추천순은 핏 민감도가 높은 세그먼트를 더 많이 끌어들이면서도, 그 세그먼트의 기대를 충족할 만큼 검증된 상품을 노출하지 못하는 구조적 불균형을 보인다.

따라서 추천 상품은 실제 구매를 만든 세그먼트를 균형 있게 반영하는 방향으로 개선될 필요가 있다. 이는 추천의 탐색 기능을 포기하는 것이 아니라, 고객이 실제로 선택하는 기준을 추천 설계에 함께 반영함으로써 추천의 실질적 전환율을 높이는 방향이다.

9️⃣ 한계점 및 추가 분석 방향

9.1 분석의 한계

본 분석은 몇 가지 구조적 한계를 갖는다.

첫째, **데이터 수집 범위의 한계**다. 리뷰 데이터는 상품당 최대 1,000건, 최신순으로 수집하였으므로 누적 리뷰가 많

은 상품의 경우 초기 구매자 반응이 반영되지 않는다. 또한 수집 기간이 최근 1개월 판매금액 기준이므로, 계절성이나 프로모션 시점에 따른 일시적 편향이 존재할 수 있다.

둘째, **클러스터링 기반 세그먼트의 해석 한계**다. K-Means 군집화는 초기 군집 수 설정에 따라 결과가 달라질 수 있으며, 도출된 4개 세그먼트는 리뷰 텍스트 기반의 언어적 군집이므로 실제 구매자의 인구통계학적 특성을 완전히 반영하지 못한다.

셋째, **추천순 세그먼트 매핑의 한계**다. 추천순 리뷰에 대한 세그먼트 분류는 판매금액순에서 도출한 클러스터 모델을 기반으로 키워드 유사도를 통해 간접 매핑하였으므로, 추천순 리뷰 자체의 독립적 군집 구조를 반영하지 못할 수 있다.

넷째, **감성 분석 모델의 한계**다. 사용한 BERT 기반 한국어 감성 분석 모델(matthewburke/korean_sentiment)은 일반 도메인 데이터로 학습된 모델로, 패션 의류 특화 표현(예: "루즈하게 입으니 좋아요", "약간 크지만 오버핏으로 입을 수 있어요")에 대한 긍부정 판별 정확도가 제한될 수 있다.

다섯째, **브랜드 메시지 비교 분석의 부재**다. 본 분석에서는 소비자 리뷰 중심으로 분석이 진행되었으며, 무신사 스탠다드 우먼의 공식 브랜드 메시지(상세페이지 텍스트, 뉴스룸 등)와의 키워드 직접 비교는 수행되지 않았다. 브랜드 메시지 텍스트를 별도로 수집하여 벤다이어그램으로 비교하면 괴리 분석의 설득력을 높일 수 있다.

9.2 추가 분석 방향

본 분석 결과를 바탕으로 향후 다음과 같은 추가 분석이 가능하다.

첫째, **경쟁 브랜드 비교 분석**이다. 무신사 스탠다드 우먼의 가장 직접적인 경쟁자는 무신사 플랫폼에 입점해 있는 스파오, 에잇세컨즈 등 유사한 여성 기본템을 보유한 SPA 브랜드다. 동일 플랫폼 내 경쟁 브랜드의 리뷰를 동일한 방법론으로 분석하면, 무탠다드 우먼의 상대적 강점과 약점을 객관적으로 도출할 수 있다.

둘째, **저평점 리뷰 집중 분석**이다. 본 분석은 전체 리뷰를 대상으로 하였으나, 별점 1~3점 저평점 리뷰만을 별도로 추출하여 신체 부위와 평가가 결합된 키워드 패턴(예: "허리는 맞는데 골반이 낀다", "기장이 너무 길다")을 집중 분석하면 핏 페인포인트를 더 구체적으로 특정할 수 있다.

셋째, **시계열 분석**이다. 수집 데이터의 날짜 범위가 2023년 3월부터 2026년 4월까지 약 3년에 걸쳐 있으므로, 연도별·시즌별 키워드 변화와 감성 점수 추이를 분석하면 고객 인식의 변화 흐름을 파악할 수 있다.

넷째, **체형 데이터 기반 사이즈 추천 모델**이다. 수집된 구매자 키·몸무게·BMI 데이터와 사이즈 피드백(정사이즈/조금 큼/조금 작음)을 결합하면, 체형별 최적 사이즈 추천 모델의 기초 데이터로 활용할 수 있다. 이는 반품률 감소와 직접 연결되는 실행 가능한 개선 방향이다.